Цель работы

Изучить принципы работы менеджера паролей pass и системы управления конфигурационными файлами chezmoi. Освоить методы безопасного хранения паролей с использованием GPG и автоматизации управления dotfiles.

Задачи: - Изучить архитектуру менеджера паролей pass - Освоить работу с GPG ключами - Настроить хранилище паролей с синхронизацией через git - Изучить принципы работы chezmoi для управления конфигурационными файлами - Освоить создание и использование шаблонов в chezmoi - Настроить автоматизацию конфигурации на нескольких машинах

Задание

Часть 1. Менеджер паролей pass

1. Установить pass и необходимые зависимости
2. Сгенерировать GPG ключ
3. Инициализировать хранилище паролей
4. Настроить синхронизацию с git
5. Добавить, просмотреть и сгенерировать пароли
6. Настроить интеграцию с браузером

Часть 2. Управление файлами конфигурации

1. Установить chezmoi и дополнительное ПО
2. Создать репозиторий для dotfiles
3. Инициализировать chezmoi
4. Настроить конфигурацию для нескольких машин

Часть 3. Шаблоны

1. Изучить синтаксис шаблонов Go
2. Создать шаблоны конфигурационных файлов
3. Протестировать шаблоны
4. Применить шаблоны к реальным файлам

Теоретическое введение

Менеджер паролей pass

pass — стандартный менеджер паролей для Unix-систем, использующий файловую систему для хранения и GPG для шифрования.

Основные свойства

Свойство	Описание
Хранение	Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов
Шифрование	Файлы шифруются с помощью GPG-ключа

Свойство	Описание
Структура	Произвольная иерархия каталогов
Синхронизация	Через git-репозиторий

Семантическая структура базы паролей

Примеры именования файлов: - `example.com.gpg` — пароль для хоста - `example.com/user.gpg` — пароль для пользователя на хосте - `user@example.com.gpg` — альтернативный формат - `example.com:22.gpg` — пароль с указанием порта

GPG (GNU Privacy Guard)

GPG — программа для шифрования данных и создания электронных подписей.

Основные команды

Команда	Назначение
`gpg --list-secret-keys`	Просмотр секретных ключей
`gpg --full-generate-key`	Создание нового ключа
`gpg --list-keys`	Просмотр публичных ключей

Chezmoi

chezmoi — инструмент для управления конфигурационными файлами (dotfiles) на нескольких компьютерах.

Основные возможности

Возможность	Описание
Синхронизация	Хранение конфигурации в git-репозитории
Шаблоны	Использование синтаксиса Go templates
Machine-specific	Различные настройки для разных машин
Автоматизация	Применение конфигурации одной командой

Рабочие файлы chezmoi

Файл/Каталог	Назначение
`~/.local/share/chezmoi`	Исходный каталог (клон репозитория)
`~/.config/chezmoi/chezmoi.toml`	Конфигурационный файл
`.chezmoitemplates/`	Каталог для шаблонов

Синтаксис шаблонов

Шаблонизатор использует синтаксис Go templates:

```
{{ .chezmoi.hostname }}     — имя хоста
{{ .chezmoi.os }}           — операционная система
{{ .chezmoi.arch }}         — архитектура
{{ .chezmoi.username }}     — имя пользователя
```

Выполнение лабораторной работы

Шаг 1. Установка программного обеспечения

```
ssgaliev@fedora:~/.local/share/chezmoi/.chezmoitemplates$ chezmoi add --template ~/bashrc
chezmoi: lstat /home/ssgaliev/bashrc: no such file or directory
ssgaliev@fedora:~/.local/share/chezmoi/.chezmoitemplates$ chezmoi add --template ~/.bashrc
[master cbc2ad4] Add .chezmoitemplates/mytemplate Change attributes of .bashrc
 2 files changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 .chezmoitemplates/mytemplate
 rename dot_bashrc => dot_bashrc.tmpl (100%)
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 15 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (4/4), 455 bytes | 455.00 KiB/s, готово.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Cobalti/dotfiles.git
   a3adbb2..cbc2ad4  master -> master
ssgaliev@fedora:~/.local/share/chezmoi/.chezmoitemplates$
```

```
bash-5.3$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository Cobalti/dotfiles on github.com
  https://github.com/Cobalti/dotfiles
bash-5.3$

ssgaliev@fedora:~/.local/share/chezmoi/.chezmoitemplates$ chezmoi git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
ssgaliev@fedora:~/.local/share/chezmoi/.chezmoitemplates$ chezmoi list
.XCompose
.bash_logout
.bash_profile
.bashrc
.bashrc.d
.bashrc.d/fzf.bash
.bashrc.d/gpg.bash
.bashrc.d/mc.bash
.bashrc.d/nodejs.bash
.bashrc.d/path.bash
.bashrc.d/qt.bash
.bashrc.d/term.bash
.bashrc.d/wayland.bash
.config
.config/dunst
.config/dunst/dunstrc
.config/fontconfig
.config/fontconfig/fonts.conf
.config/foot
.config/foot/foot.ini
.config/sway
.config/sway/bin
.config/sway/bin/tessen
.config/sway/config
.config/sway/config.d
The generated password for Social/vk is:
D*wt3Kv@m?+3F]6^>n>S
bash-5.3$ pass
Password Store
├── Email
│   └── sammops25@gmail.com
└── Social
    └── vk
bash-5.3$
```

```
bash-5.3$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
[sudo] пароль для ssgaliev:
 https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rpmrepo/maximbaz/browserpass/fedora-43/       100% | 575.0   B/s | 564.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
bash-5.3$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for browserpass owned by maximbaz                                          100% |   2.1 KiB/s |   3.0 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Пакет                                   Арх.       Версия                                   Репозиторий              Размер
Установка:
 browserpass                            x86_64     3.1.2-1.fc43                             fedora                  3.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:        1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64                                               100% |   6.8 MiB/s |   1.2 MiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                                                                      100% |   2.5 MiB/s |   1.2 MiB |  00m00s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета                                          100% |  38.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию                                          100% |   0.0   B/s |   1.0   B |  00m01s
[3/3] Установка browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64        100% [=================] |  58.9 MiB/s |   3.2 MiB |  00m00s
```

foot

```
bash-5.3$ pass insert Email/sammops25@gmail.com
mkdir: создан каталог '/home/ssgaliev/.password-store/Email'
Enter password for Email/sammops25@gmail.com:
Retype password for Email/sammops25@gmail.com:
[master 5c8ce94] Add given password for Email/sammops25@gmail.com to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Email/sammops25@gmail.com.gpg
bash-5.3$
```

```
bash-5.3$ pass git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/ssgaliev/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) e2dd7d4] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master 4d4970d] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
bash-5.3$
```

```
1                                   foot   40% 100%  10.0.2.15/24  0%  9%  us  19:21
foot
  GNU nano 8.5                                   mytemplate
This is my template
Hostname: {{ .chezmoi.hostname }}
OS: {{ chezmoi.os }}
```

```
foot
bash-5.3$ sh -c "$(wget -q0- chezmoi.io/get)"
Unknown option '-0'
bash-5.3$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
bash-5.3$

ssgaliev@fedora:~/.local/share/chezmoi/.chezmoitemplates$ echo "alias ll='ls -la'" >> ~/.bashrc
ssgaliev@fedora:~/.local/share/chezmoi/.chezmoitemplates$ chezmoi add ~/.bashrc
adding .bashrc would remove template attribute, continue?
[master a78adaa] Change attributes of .bashrc
 1 file changed, 1 insertion(+)
 rename dot_bashrc.tmpl => dot_bashrc (97%)
ewПеречисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 15 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 729 bytes | 729.00 KiB/s, готово.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Cobalti/dotfiles.git
   cbc2ad4..a78adaa  master -> master
ssgaliev@fedora:~/.local/share/chezmoi/.chezmoitemplates$
```

```
foot
bash-5.3$ sudo dnf install \
> dusnt \
> fontawesome-fonts \
> powerline-fonts \
> light \
> fzf \
> swaylock \
> kitty \
> waybar \
> wl-clipboard \
> mpv \
> grim \
> slurp
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.

ssgaliev@fedora:~/.local/share/chezmoi/.chezmoitemplates$ chezmoi execute-template '{{ .chezmoi.hostname }}'
fedorassgaliev@fedora:~/.local/share/chezmoi/.chezmoitemplates$ chezmoi add --template ~/.zshrc
chezmoi: lstat /home/ssgaliev/.zshrc: no such file or directory
ssgaliev@fedora:~/.local/share/chezmoi/.chezmoitemplates$
bash-5.3$ pass init sammops25@gmail.com
mkdir: создан каталог '/home/ssgaliev/.password-store/'
Password store initialized for sammops25@gmail.com
bash-5.3$
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие цели: - Изучен менеджер паролей pass: - Освоены принципы работы с GPG-шифрованием - Настроено хранилище паролей с иерархической структурой - Реализована синхронизация через git - Научились генерировать и управлять паролями -Освоена система управления конфигурацией chezmoi: - Установлен и настроен chezmoi - Создан репозиторий для хранения dotfiles - Изучены принципы работы с шаблонами - Научились применять конфигурацию на разных машинах Изучены шаблоны Go: - Освоен синтаксис шаблонизатора - Созданы условные конструкции для разных ОС - Реализованы machine-specific конфигурации - Приобретены практические навыки: - Безопасное хранение чувствительных данных - Автоматизация настройки рабочего окружения - Версионирование конфигурационных файлов - Синхронизация настроек между устройствами Практическая значимость: полученные знания позволяют эффективно управлять конфигурацией рабочих систем, обеспечивать безопасность паролей и быстро разворачивать рабочее окружение на новых машинах.

Список литературы - Password Store — pass. — URL: https://www.passwordstore.org/ (дата обращения: 2026) - GnuPG Documentation. — URL: https://www.gnupg.org/documentation/ (дата обращения: 2026) - Chezmoi Documentation. — URL: https://www.chezmoi.io/ (дата обращения: 2026) - Go Templates. — URL: https://pkg.go.dev/text/template (дата обращения: 2026) - GitHub CLI Manual. — URL: https://cli.github.com/manual/ (дата обращения: 2026) - Git Documentation. — URL: https://git-scm.com/doc (дата обращения: 2026) - Fedora Documentation. — URL: https://docs.fedoraproject.org/ (дата обращения: 2026) - ГОСТ 7.32-2001. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.